BÀI 14 · HẠT NHÂN VÀ NGUYÊN TỬ

Vật lí 12 · Chương 4: Vật lí hạt nhân

Ngày ...../..... Tên: .....

Hai buổi một tập. Hôm nay: học bài trên lớp 60′ (tr. 1–5), cuối giờ chép **đề BTVN** (tr. 5).
Buổi sau: **ôn 10′** (tr. 3) → **kiểm tra 20′** → **sửa bài 30′** (tr. 8).

1 Hôm nay em làm được gì?

Tập 1·1

- ☐ Nêu được hạt nhân gồm **prôtôn, nơtron** và lực giữ chúng lại
- ☐ Đọc và viết đúng kí hiệu ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, tính số nơtron
- ☐ Nói được **đồng vị** là gì; phân biệt 3 mô hình nguyên tử

2 Dự đoán trước khi học (đoán sai cũng không sao)

Tập 1·2

Năm 1909, Rutherford bắn hạt alpha vào lá vàng mỏng và thấy như hình bên. Theo em, nguyên tử:

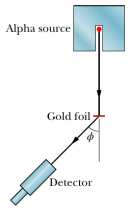
Ⓐ Là khối cầu đặc, các hạt phân bố đều

Ⓑ Không có hạt nhân, chỉ có các êlectron

Ⓒ Gần như trống rỗng, điện dương tập trung ở một vùng rất nhỏ

Em chọn: _____ ☐ chắc ☐ không chắc · Vì sao?

.....



Máy dò quay quanh lá vàng, đếm hạt ở góc φ.

3 Học xong, em sửa lại (bút khác màu, cuối giờ)

Tập 1·3

Đáp án đúng là: _____ Em đoán ☐ đúng ☐ sai · Điều em hiểu sai hoặc mới biết:

.....

4 II.1 · Hạt nhân, lực hạt nhân, kí hiệu

Tập 1·4

Hạt nhân gồm _____ và _____, gọi chung là _____.

Lực hạt nhân: rất _____, thắng lực _____, tầm tác dụng cỡ $10^{\square}$ m.

${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ — A (trên) = số _____ = _____ + _____

Z (dưới) = số _____ N = _____ − _____

Tự kiểm tra 1. ${}^{65}_{29}\mathrm{Cu}$ có:

A. 65 p, 29 n **B.** 29 nuclôn, 36 n **C.** 29 p, 36 n **D.** 29 p, 65 n

Em chọn: _____ ☐ chắc Vì $N = A - Z =$ _____

GHI BÀI · ĐỒNG VỊ, MÔ HÌNH, KÍCH THƯỚC

Điền khi nghe giảng

1 II.2 · Đồng vị

Tập 2·1

Đồng vị: cùng số _____, khác số _____; tính chất _____ giống nhau.

Ba đồng vị của hiđrô: $^{1}_{1}\mathrm{H}$, $^{2}_{1}\mathrm{H}$ (_____), $^{3}_{1}\mathrm{H}$ (_____): cùng ___ prôtôn, nơtron ___ / ___ / ___



$^{1}_{1}\mathrm{H}$ $^{2}_{1}\mathrm{H}$ $^{3}_{1}\mathrm{H}$

Cùng 1 prôtôn (đặc, +), khác số nơtron (rỗng).

Cặp hạt nhân	Z	N	Đồng vị?
$^{12}_{6}\mathrm{C}$ và $^{14}_{6}\mathrm{C}$			☐ Có ☐ Không
$^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ và $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$			☐ Có ☐ Không
$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ và $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$			☐ Có ☐ Không

2 II.3 · Ba mô hình nguyên tử

Tập 2·2

Rutherford: nguyên tử có hạt nhân rất nhỏ mang điện _____, êlectron ở vỏ.

Bohr thêm: êlectron chỉ ở những quỹ đạo có _____.

Thomson 1904	Rutherford 1911	Bohr 1913
Hình:	Hình:	Hình:
Điểm mới:	Điểm mới:	Điểm mới:
Bị bác bỏ / còn thiếu:	Bị bác bỏ / còn thiếu:	Bị bác bỏ / còn thiếu:

3 II.4 · Kích thước hạt nhân và đơn vị u

Tập 2·3

$R =$ _____ $\cdot\ 10^{\square} \cdot A^{1/3}$ (m) A là số khối, số nguyên

Nguyên tử cỡ $10^{\square}$ m · hạt nhân cỡ $10^{\square}$ m $\rightarrow$ nhỏ hơn _____ lần

1 u = _____ khối lượng nguyên tử _____ $\approx$ _____ kg $\approx$ _____ MeV/c^2

$1\ \mathrm{MeV} =$ _____ J

Một nguyên tử: $m \approx$ _____ · u · một mol: $M \approx$ _____ g/mol

4 Kết quả tự kiểm tra (câu 2–7 trên web)

Tập 2·4

Câu	Em chọn	Chắc?	Đúng?
2		☐	☐
3		☐	☐
4		☐	☐

Câu	Em chọn	Chắc?	Đúng?
5		☐	☐
6		☐	☐
7		☐	☐

ÔN 10 PHÚT ĐẦU BUỔI SAU · BẪY VÀ TRẢ BÀI

Buổi sau: nói với bạn cùng bàn, không nhìn tập, rồi mới mở web đối chiếu

1 III · Ba cái bẫy hay sập (đánh dấu bẫy em từng sập)

Tập 3·1

- ☐ **Lấy số khối làm khối lượng.** A là số đếm nuclôn, còn khối lượng nguyên tử tính bằng u là số thực (nhôm: $26{,}98$ u).
- ☐ **"Đồng vị khác số prôtôn".** Sai: đồng vị phải **cùng** Z.
- ☐ **Êlectron quay ở khoảng cách nào cũng được.** Bohr: chỉ ở quỹ đạo có năng lượng xác định.

2 IV · Trả bài 5 câu (□ = nói được không nhìn tập)

Tập 3·2

1. Hạt nhân gồm những hạt nào? Vì sao không vỡ ra? ☐

2. Viết kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, nói rõ từng chữ. ☐

3. Đồng vị là gì? Kể tên ba đồng vị của hiđrô, chúng giống và khác nhau ở đâu? ☐

4. Thomson, Rutherford, Bohr khác nhau ở đâu? ☐

5. Đơn vị u là gì? Viết công thức bán kính hạt nhân. ☐

Đầu buổi sau, bạn cùng bàn kiểm cho em: nói được ...../5 câu · câu chưa thuộc: _____ → đọc lại ô Tập _____

Ghi chú thêm của em (điều thầy nhấn mạnh, chỗ còn lấn cấn)

BÀI TOÁN MẪU · ĐỌC NHÃN KIM LOẠI

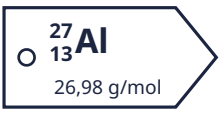
Làm cùng thầy trên lớp

1 V · Đề bài

Tập 4

Mẫu kim loại ghi $^{27}_{13}\mathrm{Al}$. Khối lượng mol nguyên tử nhôm là $26{,}98\ \mathrm{g/mol}$; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$.

a) Xác định số prôtôn, số nơtron của hạt nhân nhôm. **b)** Tính bán kính hạt nhân nhôm. **c)** Tính khối lượng một nguyên tử nhôm ra u và ra kg. **d)** Hai đồng vị của đồng ($^{63}_{29}\mathrm{Cu}$, $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$) khác nhau ở đại lượng nào?



2 Phân tích đề

Câu trong đề	Dữ liệu	Kiến thức liên quan
"$^{27}_{13}\mathrm{Al}$"	$A = 27;\ Z = 13$	$N = A - Z$
"bán kính hạt nhân"		
"khối lượng mol"		
"ra đơn vị u"		
"hai đồng vị của đồng"		

3 Giải

a)

b)

c)

d)

4 Mở rộng: khối lượng trung bình của đồng (làm sau câu d)

Bước 1 (cho sẵn): đồng tự nhiên = hai đồng vị ở câu d), $M = 63{,}54\ \mathrm{g/mol}$.

Bước 2: m(Cu) = 63,54 / N_A = ... g = ... kg

Bước 3: đổi sang u = ... ; so với 63 và 65:

Em tự kiểm: ☐ N là số nguyên ☐ R cỡ 10^{-15} m ☐ có ghi đơn vị

ĐỀ BÀI TẬP VỀ NHÀ · MANG VỀ · THỬ THÁCH

Chép đề thầy giao cuối giờ; phần ★ làm trước rồi mới xem web

1 Đề BTVN

Đề: _____ **Số câu:** _____

Làm ở: ☐ thachlab ☐ Azota ☐ giấy · **Hạn:** ...../.....

Ghi chú của thầy về đề:

☐ **Đã nộp** · **Điểm:** ...../..... · **Câu sai:** _____

Câu sai của đề BTVN → ghi vào bảng trang 8 cùng đề trên lớp, cột Câu/ý ghi thêm chữ "BT".

Tự kiểm tra 7 câu trên web (cần đăng nhập), không phải đề BTVN.

2 VI · Mang về: điều em dễ quên nhất

Tập 5

1.

2.

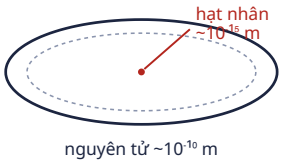
3.

3 Thử thách phân tầng

★ $^{4}_{2}\mathrm{He}$: số prôtôn _____ · số nơtron _____ · vì

★★ Vì sao nơtron làm hạt nhân bền hơn?

★★★ Hạt nhân vàng chiếm bao nhiêu phần thể tích nguyên tử? (kích thước ở Tập 2·3)



Nếu nguyên tử to bằng sân vận động (100 m) thì hạt nhân chỉ bằng hạt đậu (1 mm) giữa sân.

4 Câu 7 (urani) và mô phỏng PhET

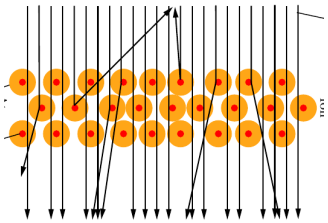
Câu 7 ($^{238}_{92}\mathrm{U}$): A, Z, N = ...

Bắn hạt alpha (Rutherford) · Dự đoán:

Thấy:

Đồng vị neon · Dự đoán gần đồng vị nào:

Thấy / vì sao 20,18:



Chỉ hạt alpha đi sát hạt nhân (chấm đỏ) mới lệch mạnh.

BÀI TẬP MẪU · DẠNG 1–3

Đề đủ và gợi ý từng bước ở mục Bài tập mẫu trên web

1 Nhận dạng và đáp số

Tập 6·1

Dạng 1 · Dễ · Đọc kí hiệu hạt nhân

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{63}_{29}\mathrm{Cu}$: **a)** số prôtôn, nuclôn · **b)** số nơtron · **c)** số êlectron, điện tích hạt nhân (theo e) · **d)** hạt nhân có 82 prôtôn, 124 nơtron: số khối, kí hiệu.

Mẫu chốt: Thấy kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow$ đọc Z ở _____, A ở _____, dùng _____

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Dạng 2 · Trung bình · Nhận ra đồng vị

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{7}\mathrm{N}$, $^{15}_{7}\mathrm{N}$, $^{16}_{8}\mathrm{O}$, $^{17}_{8}\mathrm{O}$: **a)** số nơtron từng hạt · **b)** bao nhiêu cặp đồng vị · **c)** $^{14}_{6}\mathrm{C}$ và $^{14}_{7}\mathrm{N}$ có phải đồng vị?

Mẫu chốt: Hỏi "có phải đồng vị" $\rightarrow$ so _____ trước (phải _____), rồi xét _____ khác nhau

a) _____ **b)** _____ **c)** _____

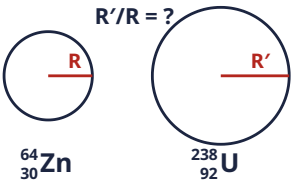
Dạng 3 · Trung bình · Bán kính, thể tích theo số khối

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{64}_{30}\mathrm{Zn}$ và $^{238}_{92}\mathrm{U}$, $R = 1{,}2 \cdot 10^{-15} A^{1/3}$: **a)** R_{Zn} · **b)** R_{U} (đơn vị 10^{-15} m) · **c)** $R_{\mathrm{U}}/R_{\mathrm{Zn}}$ · **d)** $V_{\mathrm{U}}/V_{\mathrm{Zn}}$

Mẫu chốt: Hỏi bán kính, tỉ số bán kính hay thể tích $\rightarrow R \propto$ _____, $V \propto R^3 \propto$ _____

Phân tích và giải:



Số khối tăng 3,7 lần (64 $\rightarrow$ 238) nhưng bán kính chỉ tăng $\sqrt[3]{3{,}7} \approx$? lần. Ước lượng rồi tính ở câu c).

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Ba bài tương tự: đúng D1 ...../3 · D2 ...../3 · D3 ...../3

Dạng 1–3: chỗ em còn vướng

BÀI TẬP MẪU · DẠNG 4–5

Đề đủ và gợi ý từng bước ở mục Bài tập mẫu trên web

1 Giải

Tập 7·1

Dạng 4 · Khó · Đếm hạt trong một khối lượng chất

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$14\ \text{g}$ sắt $^{56}_{26}\text{Fe}$, $M \approx 56\ \text{g/mol}$: **a)** số mol · **b)** số hạt nhân · **c)** số nơtron · **d)** tổng điện tích các prôtôn (C).

Mấu chốt: Cho khối lượng, hỏi số hạt → $n =$ _____, $N =$ _____, × số _____ mỗi hạt nhân

Phân tích và giải:

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Dạng 5 · Nâng cao · Khối lượng nguyên tử trung bình

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

Bo: $^{10}_{5}\text{B}$ $(10{,}013\ \text{u})$, $^{11}_{5}\text{B}$ $(11{,}009\ \text{u})$, trung bình $10{,}811\ \text{u}$: **a)** % mỗi đồng vị · **b)** khối lượng một nguyên tử $^{11}_{5}\text{B}$ ra kg · **c)** ra MeV/c^2.

Mấu chốt: Cho khối lượng từng đồng vị và trung bình → _____, $x_1 + x_2 =$ ____

Phân tích và giải:



Khối lượng trung bình 10,811 u nằm gần ^{11}B hơn → đồng vị nào chiếm phần trăm lớn hơn?

a) _____ **b)** _____ **c)** _____

Ba bài tương tự: đúng D4 ...../3 · D5 ...../3

Dạng em thấy khó nhất: D....., vì:

SỬA BÀI TRÊN LỚP · 30 PHÚT

Sau đề 20′ đầu buổi

Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Làm trên: ☐ thachlab ☐ Azota

Câu sai (xem trên web, chép số câu): P.I _____ · P.II _____ · P.III _____

1 Thầy chữa (mỗi ô một câu, câu "chắc mà vẫn sai" trước)

Câu ..... sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

Câu ..... sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

Câu ..... sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

Câu ..... sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

Câu ..... sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

2 Ghi nhớ sau buổi sửa

Xem lại ở Tập: kí hiệu, lực hạt nhân 1·4 · đồng vị 2·1 · mô hình 2·2 · R, u, khối lượng 2·3 · bẫy 3·1 · dạng 1–3 → 6·1 · dạng 4–5 → 7·1

SỬA BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG · BÀI 14

Chỉ câu thuộc bài 14 Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Lần trước: ...../.....

Câu sai (xem trên web, chép số câu): P.I _____ · P.II _____ · P.III _____

1 Thầy chữa (mỗi ô một câu, câu "chắc mà vẫn sai" trước)

Câu ..... sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

Câu ..... sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

Câu ..... sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

Câu ..... sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

Câu ..... sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

2 Ghi nhớ sau buổi sửa

Xem lại ở Tập: kí hiệu, lực hạt nhân 1·4 · đồng vị 2·1 · mô hình 2·2 · R, u, khối lượng 2·3 · bẫy 3·1 · dạng 1–3 → 6·1 · dạng 4–5 → 7·1

LÀM LẠI CÂU SAI · SAU 1 TUẦN

Chép đề câu sai ở trang 8–9, giải không nhìn lời giải

Ngày ...../..... Tên: .....

Câu lấy từ: trang 8 (câu .....) · trang 9 (câu .....) · ưu tiên câu "chắc mà vẫn sai"

1 **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

2 **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

3 **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

4 **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

Kết quả: đúng ...../..... · câu còn sai → hỏi thầy đầu buổi sau ☐ đã hỏi

GHI CHÚ TỰ DO

Sơ đồ, công thức thầy viết thêm trên bảng

GHI CHÚ TỰ DO

Sơ đồ, công thức thầy viết thêm trên bảng